

**Ágazati alapvizsga
Programozás Pythonban
vizsgafeladatsor**

Informatika és távközlés ágazathoz

2024.

Készítette: Jámbor Zoltán

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

Programozási feladatok

Az Ön feladata az alábbiakban olvasható leírás alapján három program elkészítése. A három Python-feladat elvégzésére összesen kb. 60 perc áll rendelkezésre. A programokat a megadott helyre kell mentenie. A programok elkészítése során a felhasználó által megadott adatok helyességét nem kell ellenőriznie – ha például a program egy 1 és 10 közé eső szám megadását kéri a felhasználótól, akkor feltételezheti, hogy a felhasználó számot, és a megadott feltételeknek megfelelő számot ad meg. Törekedjen arra, hogy a tanult programozási elveknek megfelelő adatszerkezeteket, vezérlési szerkezeteket alkalmazzon! Munkáját rendszeresen mentse. Amennyiben a vizsga során a számítógép nem megfelelő működését tapasztalja, jelezze a felügyelő tanárnak!

Első feladat

8 pont

Írjon python programot `oszthato.py` néven, amely bekér a felhasználótól két számot, mint egy számsorozat első és utolsó elemét! Mindezek után írja ki az előzőleg bekért számok által határolt számsorozat azon elemeit, amelyek oszthatóak hárommal maradék nélkül! A számok megjelenítése egy sorban történjen, a vessző karakterrel elválasztva! Az alábbiakban egy lehetséges példakimenet látható:

```
Kérem a számtartomány első elemét: 10
Kérem a számtartomány utolsó elemét: 30
Számok, melyek 3-al oszthatók:
12,15,18,21,24,27,30,
```

Második feladat

14 pont

Írjon python programot `koordinatak.py` néven, amely bekér a felhasználótól két értéket, mint egy pont koordinátáját (x és y) egy derékszögű koordináta-rendszerben! Mindezek után a program írja ki a képernyőre, hogy a pont melyik síknegyedben van, illetve rajta van-e valamelyik tengelyen, esetleg az origóban található! A feladat megoldásához alkalmazzon saját készítésű alprogramot (függvényt) `siknegyed` néven, amelynek két bemeneti paramétere van, a pont két koordinátája (x és y). **Az alprogramnak legyen visszatérési értéke, ami egy szöveg, annak megfelelően, hogy a pont hová esik a koordináta-rendszerben!** Az alábbiakban az alprogram lehetséges visszatérési értékei láthatóak. A sorok végén zárójelben a feltétel található, amelynek teljesülése esetén az előtte lévő szövegnek kell megjelenennie a program futás során:

- A pont az első síknegyedben van. (x nagyobb mint 0 és y nagyobb mint 0)
- A pont a második síknegyedben van. (x kisebb mint 0 és y nagyobb mint 0)
- A pont a harmadik síknegyedben van. (x kisebb mint 0 és y kisebb mint 0)
- A pont a negyedik síknegyedben van. (x nagyobb mint 0 és y kisebb mint 0)
- A pont rajta van az x tengelyen. (y egyenlő 0 és x nem egyenlő 0)
- A pont rajta van az y tengelyen. (x egyenlő 0 és y nem egyenlő 0)
- A pont az origóban van. (x egyenlő 0 és y egyenlő 0)

Alkalmazza a fenti alprogramot a felhasználó által megadott koordinátákra, majd az alprogram visszatérési értékét jelenítse meg a képernyőn! A feltételek megadása során ügyeljen arra, hogy ha a program megtalálta a helyes síknegyedet, akkor tovább már ne ellenőrizze az értékeket! Az alábbiakban három példakimenet látható:

```
Kérem a pont x koordinátáját: 1
Kérem a pont y koordinátáját: 1
A pont az első síknegyedben van.
```

```
Kérem a pont x koordinátáját: 0
Kérem a pont y koordinátáját: 1
A pont rajta van az y tengelyen.
```

```
Kérem a pont x koordinátáját: 0
Kérem a pont y koordinátáját: 0
A pont az origóban van.
```

Írjon python programot `maraton.py` néven, amely egy szöveges fájlból (`maraton.txt`) olvas ki adatokat és a képernyőre ír ki eredményeket. A `maraton.txt` állománynak tíz sora van, amelyek mindegyikében rendre egy évszám egy név és egy időeredmény szerepel utalva arra, hogy az adott évben megrendezésre kerülő olimpiai játékokon ki nyerte a maratoni futást és milyen időeredménnyel. A szöveges fájl tartalma az alábbiakban látható:

```
1952,Emil Zatopek,8584
1956,Alain Mimoun,8700
1960,Abebe Bikila,8116
1964,Abebe Bikila,7932
1968,Mamo Wolde,8427
1972,Frank Shorter,7940
1976,Waldemar Cierpinski,7795
1980,Waldemar Cierpinski,7863
1984,Carlos Lopes,7761
1988,Gelindo Bordin,7832
```

Minden sorban a három adat (évszám, név, időeredmény) vesszővel van elválasztva. A sorok első adata az adott olimpia évszáma a második az abban az évben nyertes versenyző neve, majd pedig a harmadik a nyertes időeredménye másodpercben. A program nyissa meg a fájlt olvasásra, olvassa be kétdimenziós listába (listákat tartalmazó listába) az adatokat, majd pedig a **listát felhasználva** írja ki a képernyőre, hogy kié volt a legjobb eredmény a tíz alkalmat figyelembe véve, melyik évben nyert és mennyi volt az időeredménye. Az időeredmény óra:perc:másodperc formátumban jelenjen meg (pl. 1:56:40). A program a végén zárja be a megnyitott fájlt! Az alábbi kimenet a megjelenítést példázza, a név, évszám és az időeredmény nem helyes, nem szerepel a `maraton.txt` fájlban!

```
A legeredményesebb versenyző a maraton futásban 1952 és 1988 közt:
Név: Delfo Cabrera
Év: 1948
Időeredmény: 1:56:40
```